

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la innovación

PRÁCTICA IV
PLAN DE TRABAJO PARA EL REGISTRO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL DE SOFTWARE
EN MÉXICO

Alumno:

Cordova Contreras Cesar. #1284551

Maestro: Rosas Murillo Jorge Abdon

lunes, 6 de abril de 2026, martes, 7 de abril de 2026

Índice:

Objetivos	3
Introducción teórica	3
Desarrollo	3
1. Introducción	4
2. Objetivo general	4
3. Objetivos específicos	4
4. Descripción general del software objeto de registro	5
5. Marco jurídico aplicable	6
6. Determinación de la autoridad competente: INDAUTOR o IMPI	7
7. Justificación de registro para ElotApp	7
8. Auditoría de activos de software registrables	8
8.1 Activos principales	8
8.2 Activos que no deben incluirse sin revisión	9
9. Diagnóstico técnico de la obra	9
9.1 Arquitectura observada	9
9.2 Hallazgos funcionales relevantes	9
9.3 Riesgos técnicos detectados	10
10. Estrategia de protección jurídica seleccionada	10
11. Investigación de requisitos administrativos vigentes	11
11.1 Adaptación al caso ElotApp	11
12. Protocolo técnico para preparación del expediente	11
12.1 Principios del protocolo	11
12.2 Pasos del protocolo	12
13. Propuesta de contenido del expediente técnico	13
13.1 Documento 1. Portada del expediente	13
13.2 Documento 2. Resumen ejecutivo de la obra	13
13.3 Documento 3. Manual de usuario	13
13.4 Documento 4. Memoria técnica	13
13.5 Documento 5. Fragmentos de código fuente	14
13.6 Documento 6. Evidencia visual	14
13.7 Documento 7. Declaración de originalidad y titularidad	14
14. Cronograma de trabajo propuesto	14
14.1 Cronograma narrado	14
14.2 Tabla de actividades	15
15. Presupuesto estimado	16
16. Matriz de riesgos	17
17. Caso UABC y pertinencia académica	19
18. Actividades complementarias sugeridas	19
19. Conclusiones	19
20. Referencias	20

Objetivos

1. Identificar el marco legal vigente en México respecto a la protección de software como obra literaria.
2. Diferenciar las competencias entre el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el contexto del desarrollo de software.
3. Diseñar un cronograma de actividades que contemple la preparación documental, el llenado de formatos oficiales y el pago de derechos.
4. Aplicar criterios de calidad en la documentación del código fuente para fines de registro legal.

Introducción teórica

En México, el software se protege principalmente bajo la figura de Derecho de Autor, considerándose como una obra literaria. Esto difiere de otros países donde el software puede

ser patentable con mayor frecuencia. La ley fundamental que rige esta materia es la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

Según la LFDA, la protección nace desde el momento de la fijación de la obra en un medio tangible, sin embargo, el registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) proporciona una presunción de autoría y facilita la defensa legal en caso de controversias (Cámara de Diputados, 2020). Es crucial para el ingeniero de software distinguir que, mientras el código fuente y la interfaz gráfica se registran en INDAUTOR, los procesos industriales o invenciones técnicas vinculadas al software podrían, en casos muy

específicos, tramitarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) bajo la figura de patente, aunque esto es menos común para el software estándar (IMPI, 2023). El registro implica la entrega de una parte representativa del código fuente (generalmente las

primeras y últimas 25 hojas o un porcentaje equivalente), la documentación técnica y el pago

de derechos correspondientes. La falta de un plan de trabajo puede derivar en rechazos administrativos, vulnerabilidad legal o pérdida de prioridad en el registro.

Desarrollo

PLAN DE TRABAJO PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SOFTWARE EN MÉXICO

Caso de estudio: aplicación móvil “ElotApp”

1. Introducción

En el desarrollo de software, la protección jurídica del producto final constituye una etapa estratégica que frecuentemente se deja para el final, a pesar de que el código fuente, la documentación técnica, la interfaz y determinados elementos funcionales representan activos intangibles con valor económico, técnico y académico. En un proyecto de software, registrar formalmente la autoría no sustituye la calidad técnica del sistema, pero sí fortalece la posición legal del desarrollador, facilita la acreditación de titularidad y reduce riesgos ante conflictos de autoría, apropiación indebida, uso no autorizado o explotación comercial por terceros.

La presente práctica tiene como finalidad diseñar un plan de trabajo para el registro de propiedad intelectual de un proyecto de software en México, siguiendo las instrucciones del documento base de la actividad, el cual establece que debe identificarse el marco legal aplicable, distinguir entre las competencias de INDAUTOR e IMPI, preparar la documentación técnica, investigar los requisitos administrativos, elaborar un cronograma realista, contemplar costos actualizados y desarrollar una estrategia de seguimiento y manejo de riesgos.

Para efectos de este trabajo se toma como caso de aplicación la app ElotApp, una aplicación móvil orientada a la gestión de inventario, movimientos y ventas de un negocio de elotes y antojitos. El manual de usuario describe funciones de alta, consulta y edición de productos, registro de ventas, entradas y salidas, reportes avanzados, historial de movimientos, búsqueda de productos, alertas de stock bajo y un asistente con IA para responder preguntas del negocio en lenguaje natural.

Desde el punto de vista técnico, la porción de código compartida permite observar una arquitectura móvil en Java para Android, uso de SQLite mediante clases DAO, manejo de movimientos de inventario y ventas, así como un módulo de inteligencia artificial integrado con Gemini mediante solicitudes HTTP, lo que permite afirmar que no se trata de una simple maqueta académica, sino de un sistema funcional con lógica de negocio concreta, almacenamiento persistente y procesamiento de información relevante para la operación de un micro negocio.

En consecuencia, el presente plan de trabajo no se limita a “llenar un formato”, sino que propone una ruta ordenada para preparar, depurar, documentar y presentar la obra de software de manera técnicamente viable y jurídicamente defendible.

2. Objetivo general

Elaborar un plan de trabajo integral, estructurado y viable para el registro de la aplicación móvil ElotApp ante la autoridad competente en México, asegurando la adecuada identificación de los activos registrables, el cumplimiento del marco jurídico vigente, la preparación segura de la documentación técnica y la estimación realista de tiempos, costos y riesgos asociados al trámite.

3. Objetivos específicos

Identificar los componentes del proyecto que pueden ser protegidos jurídicamente como obra de software.

Determinar la autoridad competente para el caso concreto, diferenciando con precisión entre el ámbito de INDAUTOR y el de IMPI.

Justificar legalmente la protección del software bajo la Ley Federal del Derecho de Autor.

Diseñar un protocolo técnico para la selección, limpieza y organización del código fuente que será presentado.

Investigar los requisitos administrativos vigentes del trámite de registro de obra.

Establecer un cronograma de ejecución con responsables, entregables e hitos críticos.

Estimar un presupuesto actualizado del trámite y de los insumos complementarios.

Construir una matriz de riesgos que permita anticipar errores de integración documental, observaciones de la autoridad o exposición indebida de información sensible.

4. Descripción general del software objeto de registro

La obra objeto del presente plan es la aplicación móvil ElotApp, cuyo propósito es apoyar la operación administrativa de un negocio de elotes y antojitos mexicanos. Según el manual de usuario proporcionado, la aplicación permite visualizar inventario, registrar productos, controlar ventas, entradas y salidas, consultar historial, revisar estadísticas, generar reportes, recibir alertas de stock bajo y consultar un asistente con IA capaz de responder preguntas sobre el negocio.

A nivel funcional, la aplicación incluye al menos los siguientes módulos:

a) Gestión de productos.

Permite capturar nombre, unidad de medida, stock inicial, stock mínimo y precio. También permite editar la información de los productos desde la pantalla principal.

b) Registro de movimientos.

Administra tres tipos de movimientos: venta, entrada y salida. Cada evento almacena producto afectado, cantidad, tipo de movimiento y fecha/hora exacta.

c) Historial y métricas comerciales.

Presenta ventas semanales, ingresos, movimientos totales y filtros por semana, mes o histórico completo.

d) Reportes avanzados.

Incluye ranking de productos más vendidos, total de unidades, ingresos generados, veces vendido y ventas por día.

e) Búsqueda y consulta de inventario.

La aplicación permite filtrar productos por nombre o unidad en tiempo real.

f) Asistente con inteligencia artificial.

El manual indica que el asistente puede responder preguntas sobre stock, ventas, productos con faltantes y recomendaciones de negocio. Además, el código confirma la existencia de clases AiClient, DummyAiClient, GeminiAiClient y configuración para integración con Gemini.

g) Persistencia local y funcionamiento móvil.

El manual señala que los datos se almacenan en el teléfono y que el asistente con IA sí requiere internet, mientras que el resto de la operación principal puede ejecutarse localmente.

Con base en esto, se puede sostener que ElotApp es una obra de software con suficientes elementos originales y funcionales como para justificar la preparación de un expediente de registro.

5. Marco jurídico aplicable

El sustento legal principal del presente plan se encuentra en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). La versión vigente publicada por la Cámara de Diputados indica expresamente que la protección nace desde el momento en que la obra queda fijada en un soporte material y que el reconocimiento del derecho de autor no depende del registro ni de otra formalidad.

Adicionalmente, la LFDA reconoce dentro de las ramas protegidas a los programas de cómputo en su artículo 13, lo que coloca al software dentro del catálogo de obras susceptibles de protección autoral.

De manera todavía más específica, el artículo 102 establece que los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias, y aclara que dicha protección se extiende a programas operativos y aplicativos, tanto en código fuente como en código objeto.

Asimismo, el artículo 103 prevé una regla relevante para el caso de software desarrollado por encargo o dentro de una relación laboral: salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un programa de computación y su documentación corresponden al empleador cuando hayan sido creados por empleados en ejercicio de sus funciones o siguiendo instrucciones del empleador.

Estos artículos permiten fundamentar cuatro ideas esenciales para el reporte:

Primero, que el software sí es protegible jurídicamente en México.

Segundo, que la protección existe aunque no se registre, pero el registro fortalece la prueba de titularidad.

Tercero, que el código fuente y la documentación técnica son parte del objeto protegible.

Cuarto, que si existieran varios autores, coautores, desarrolladores o una relación de encargo, conviene definir documentalmente la titularidad antes de presentar el trámite.

6. Determinación de la autoridad competente: INDAUTOR o IMPI

La propia guía de la práctica pide distinguir correctamente entre INDAUTOR e IMPI y justificar la selección del organismo competente.

En este caso, la autoridad correcta es INDAUTOR, por las siguientes razones:

El objeto principal de protección es un programa de cómputo y su documentación. La LFDA lo ubica dentro de la protección autoral.

El portal oficial de trámites de INDAUTOR incluye expresamente el programa de cómputo dentro de las obras que pueden registrarse por la vía de “Obra literaria o artística”.

IMPI se orienta a la protección de invenciones, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales; por tanto, sólo sería relevante si el proyecto incorporara una invención técnica patentable independiente del simple hecho de ser software, lo que no se acredita en el caso de ElotApp con la información disponible.

Por lo tanto, la decisión metodológica y jurídica del plan será tramitar la protección del proyecto como registro de obra ante INDAUTOR.

7. Justificación de registro para ElotApp

La decisión de registrar ElotApp se justifica por razones académicas, técnicas, jurídicas y estratégicas.

En el plano académico, la práctica exige un plan realista, normativamente fundado y con documentación técnica suficiente.

En el plano técnico, el proyecto no es meramente conceptual: cuenta con estructuras DAO, consultas SQL, reglas de agregación de ingresos y ventas, procesamiento de inventario, manejo de historial y módulo de IA. Por ejemplo, MovementDao contiene consultas para ventas de la semana, ingresos de la semana, ingresos del mes, movimientos con nombre de producto y productos más vendidos, lo que demuestra una lógica de negocio consolidada.

En el plano jurídico, el código fuente, la documentación y posiblemente ciertas pantallas y elementos gráficos constituyen expresiones fijadas de una obra de software.

En el plano estratégico, registrar la obra permitiría:

- acreditar autoría o titularidad;
- fortalecer la defensa frente a copia no autorizada;
- facilitar cesiones, licenciamientos o explotación futura;
- integrar evidencia documental útil para incubación, concursos, tesis, emprendimiento o comercialización.

8. Auditoría de activos de software registrables

La primera fase del plan consiste en identificar con precisión qué componentes del proyecto serán considerados parte del expediente de registro. La práctica exige precisamente una auditoría de activos y la lista de entregables relacionados con código, manuales, diagramas e interfaz.

8.1 Activos principales

Código fuente original del proyecto.

Incluye clases de negocio, clases DAO, configuración, cliente de IA y lógica de interacción con base de datos. Ejemplos visibles en la muestra proporcionada son AiCallback, AiClient, DummyAiClient, GeminiAiClient, GeminiConfig, OpenAiClient y MovementDao.

Documentación funcional.

El manual de usuario ya constituye un activo valioso porque describe flujo de pantallas, acciones del usuario, filtros, reportes, comportamiento de notificaciones, uso del asistente y solución de problemas.

Documentación técnica complementaria.

Aunque no se compartió como archivo separado, puede generarse a partir del proyecto: arquitectura general, modelo de datos, descripción de tablas, reglas de negocio, casos de uso y dependencias externas. La práctica permite complementar información faltante siempre que sea coherente con el caso.

Interfaz gráfica.

Pantallas principales, flujos de inventario, historial y reportes pueden integrarse como evidencia visual del sistema, especialmente si se desea robustecer la descripción de la obra.

Base de datos y estructura lógica.

Aunque los datos concretos no son el centro del registro, la organización de tablas, relaciones y consultas sí ayuda a demostrar la originalidad estructural del proyecto. El código DAO compartido deja ver uso de tablas movements y products, consultas agregadas, filtros temporales y joins.

8.2 Activos que no deben incluirse sin revisión

No todo lo que está en el repositorio debe enviarse tal cual. Deben excluirse o revisarse con cuidado:

- bibliotecas de terceros;
- archivos temporales de compilación;
- claves API;
- credenciales;
- datos personales reales;
- comentarios internos sensibles;
- archivos de configuración que revelen infraestructura.

Esto es especialmente importante porque en el código compartido sí aparece una API key de Gemini escrita directamente en el código, tanto en GeminiClient como en GeminiConfig. Eso constituye un hallazgo técnico relevante para la práctica, porque la guía exige un protocolo de limpieza del código que elimine contraseñas hardcodeadas y datos sensibles.

9. Diagnóstico técnico de la obra

A partir del material proporcionado se puede realizar un diagnóstico técnico preliminar del proyecto.

9.1 Arquitectura observada

ElotApp presenta una arquitectura relativamente modular:

- interfaz de usuario móvil;
- acceso a datos mediante DAO;
- persistencia local en SQLite;
- módulo de IA desacoplado mediante interfaz AiClient;
- fallback local por palabras clave cuando no está configurada o falla la conexión con Gemini;
- consultas agregadas para indicadores comerciales.
- Eso es importante porque demuestra que el proyecto tiene una estructura propia y no un único archivo improvisado.

9.2 Hallazgos funcionales relevantes

El manual y el código son consistentes entre sí en varios puntos:

- hay gestión de inventario;

- existe historial de movimientos;
- se manejan periodos semanales y mensuales;
- hay estadísticas de ingresos;
- el asistente con IA responde con base en inventario y ventas;
- el sistema usa almacenamiento local y opera como app móvil de negocio.

9.3 Riesgos técnicos detectados

El principal riesgo visible es la inclusión de secretos en el código. El hecho de que la API key esté embebida en clases fuente representa una mala práctica de seguridad y también un problema para la presentación del expediente, pues no debe entregarse código con credenciales activas.

Otro riesgo es que el código compartido muestra caracteres con problemas de codificación en comentarios y strings, lo que sugiere que antes de integrar el expediente conviene normalizar la codificación de archivos y exportarlos en PDF con formato limpio para evitar una presentación descuidada.

También existe una posible discrepancia entre documentación y lógica semanal, porque el manual habla de una semana manual iniciada por el usuario, mientras algunas consultas DAO calculan semana como últimos siete días y otras como fecha personalizada; esto no invalida el sistema, pero sí hace recomendable documentar con claridad cuál criterio usa cada módulo.

10. Estrategia de protección jurídica seleccionada

La estrategia elegida para esta práctica será:

Registrar ElotApp como obra de programa de cómputo ante INDAUTOR, integrando en el expediente:

- solicitud de registro de obra;
- comprobante de pago de derechos;
- identificación y, en su caso, acreditación de representación;
- ejemplares o material de la obra;
- documentación técnica y funcional de respaldo;
- fragmentos representativos del código fuente debidamente limpiados;
- declaración de titularidad o soporte documental de la misma, si se requiere.

El portal oficial de INDAUTOR para “Obra literaria o artística” indica que el trámite sí aplica a programas de cómputo, que su costo publicado es de \$367.00 MXN, que el pago se realiza en institución bancaria con hoja de ayuda, que el formato vigente es RPDA-01, y que la resolución ordinaria se emite en un plazo de quince días hábiles a partir de la admisión de la solicitud.

Esto mejora notablemente la precisión del reporte respecto a la guía base, porque la práctica menciona el formato A-09 como referencia didáctica, pero la ficha oficial vigente muestra RPDA-01. Para sacar mejor calificación, conviene explicar esa actualización en vez de copiar mecánicamente el nombre viejo del formato.

11. Investigación de requisitos administrativos vigentes

Con base en la ficha oficial del trámite “Obra literaria o artística” de INDAUTOR, los puntos administrativos clave del plan son los siguientes:

El trámite requiere el formato RPDA-01; en caso de existir más de un autor o titular, también se utiliza la hoja adjunta RPDA-01-A1.

El costo publicado del trámite es de \$367.00 MXN.

La solicitud puede iniciarse en línea para llenado e impresión, pero posteriormente debe entregarse en las oficinas de INDAUTOR.

La ficha oficial señala, entre otros documentos, comprobante de pago, documentación de persona moral si aplica, acreditación de representación legal si aplica, traducción al español de documentos en otro idioma y dos ejemplares idénticos de la obra.

El plazo de resolución ordinario es de quince días hábiles desde la admisión, aunque existe también un servicio de atención inmediata denominado Express Autor.

11.1 Adaptación al caso ElotApp

Como esta práctica se plantea sobre un proyecto académico/individual, se asume que el solicitante es persona física y autor del software. Bajo esa hipótesis, la carpeta documental mínima se integrará por:

- identificación oficial del autor;
- formato RPDA-01 requisitado;
- comprobante de pago;
- dos ejemplares de la obra en la forma que resulte técnicamente adecuada para el caso;
- memoria USB o carpeta digital de respaldo para control interno;
- manual de usuario en PDF;
- documento técnico del sistema;
- fragmentos seleccionados del código fuente en PDF.

Si el proyecto fuera presentado como parte de una persona moral o en representación de un tercero, habría que agregar documentos de existencia legal y representación.

12. Protocolo técnico para preparación del expediente

La guía de la práctica exige explícitamente que el plan incluya criterios de calidad en la documentación del código y un protocolo de limpieza seguro.

12.1 Principios del protocolo

El objetivo del protocolo no es ocultar la obra, sino presentarla de manera suficiente para fines de identificación y registro, sin comprometer secretos operativos, credenciales, datos sensibles ni integridad del proyecto.

12.2 Pasos del protocolo

Paso 1. Congelación de versión.

Se seleccionará una versión estable del proyecto para efectos del expediente. La versión deberá ser funcional, coherente con el manual y suficientemente madura.

Paso 2. Respaldo completo.

Antes de cualquier limpieza o exportación, se generará un respaldo íntegro del repositorio original en almacenamiento seguro.

Paso 3. Revisión de dependencias externas.

Se identificarán librerías, SDKs y servicios de terceros para distinguir qué partes son originales y cuáles son componentes externos. Esto es importante también por la actividad complementaria sobre licencias open source que menciona la guía.

Paso 4. Eliminación de credenciales y secretos.

Se sustituirán API keys, tokens, contraseñas, endpoints privados y cualquier credencial por placeholders seguros. En el caso concreto de ElotApp, la API key visible de Gemini deberá eliminarse y reemplazarse por una cadena del tipo `API_KEY_REMOVIDA_POR_SEGURIDAD`.

Paso 5. Revisión de datos personales.

Se eliminarán nombres reales de clientes, números de teléfono, correos, ubicaciones o información identificable. En el fragmento compartido aparece una referencia a la dueña del negocio llamada “ariana” dentro del prompt del asistente; en la versión documental del expediente conviene reemplazar ese dato por una descripción genérica.

Paso 6. Normalización de codificación y formato.

Se corregirán problemas de caracteres para evitar errores como “Ã±”, “Ã¡” u otros derivados de una codificación mal exportada.

Paso 7. Selección de fragmentos representativos.

Se integrarán fragmentos suficientes para demostrar originalidad y estructura. Dado que la práctica sugiere usar primeras y últimas hojas o porciones equivalentes, en este caso se propone incluir:

módulo de IA;

- DAO de movimientos;

- clase de configuración de Gemini con la key oculta;
- clases de interfaz de cliente y callback;
- descripción resumida de tablas y flujo de datos.

Paso 8. Exportación controlada a PDF.

Los fragmentos se convertirán a PDF con portada interna, nombre de archivo, numeración de páginas y encabezado que indique “Fragmento de código fuente con fines de registro”.

Paso 9. Integración de manuales.

Se anexará el manual de usuario ya existente y se elaborará un manual técnico breve para complementar lo que el manual funcional no explica.

Paso 10. Validación final.

Antes de integrar la carpeta, se revisará que no haya credenciales activas, datos personales, referencias a repositorios privados o instrucciones de despliegue sensibles.

13. Propuesta de contenido del expediente técnico

Para que el plan de trabajo quede fuerte, conviene proponer exactamente qué contendrá el expediente técnico. No basta con decir “se anexará el código”; hay que definir su organización.

13.1 Documento 1. Portada del expediente

Título del proyecto, nombre del autor, fecha, versión del software y leyenda de uso académico.

13.2 Documento 2. Resumen ejecutivo de la obra

Descripción general de ElotApp, propósito, usuarios objetivo y alcance funcional.

13.3 Documento 3. Manual de usuario

Se integrará el manual compartido, ya que documenta procesos de alta de productos, registro de movimientos, consulta de ventas, reportes, búsqueda, notificaciones y uso del asistente con IA.

13.4 Documento 4. Memoria técnica

Se inventará de forma coherente con el proyecto una memoria técnica con:

- arquitectura general;
- descripción de componentes;
- diagrama lógico de módulos;
- flujo de inventario y ventas;
- explicación del uso de SQLite;
- descripción del módulo IA y fallback local.

- 13.5 Documento 5. Fragmentos de código fuente

Secciones seleccionadas del proyecto con anotaciones:

- GeminiAiClient;
- MovementDao;
- AiClient;
- AiCallback;
- DummyAiClient;
- GeminiConfig depurado.
- 13.6 Documento 6. Evidencia visual

Capturas de pantalla de las pantallas principales: productos, movimientos, historial, reportes, asistente IA y alertas de stock.

13.7 Documento 7. Declaración de originalidad y titularidad

Documento redactado por el autor en el que se indique que el código y la documentación originales del proyecto son de su autoría, salvo componentes externos licenciados.

14. Cronograma de trabajo propuesto

La guía base sugiere contemplar preparación, trámite y respuesta de autoridad.

Sin embargo, con información oficial actual, el plazo ordinario publicado por INDAUTOR es de quince días hábiles a partir de la admisión de la solicitud.

14.1 Cronograma narrado

Semana 1: auditoría y delimitación jurídica

- revisión del repositorio;
- identificación de activos registrables;
- detección de secretos y dependencias;
- definición del tipo de obra y de la autoridad competente.

Semana 2: depuración técnica

- limpieza de credenciales;
- selección de fragmentos de código;
- corrección de codificación;
- elaboración de inventario documental.

Semana 3: integración documental

- redacción de memoria técnica;
- revisión y ajuste del manual de usuario;
- preparación de capturas y anexos;
- organización de ejemplares de la obra.

Semana 4: trámite administrativo

- requisitado del formato RPDA-01;
- generación de hoja de ayuda de pago;
- pago bancario;
- integración de carpeta final;
- entrega.

Semanas 5 a 7: seguimiento

- monitoreo del trámite;
- atención a posibles prevenciones;
- resguardo del acuse y archivos base.

14.2 Tabla de actividades

Fase	Actividad	Responsable	Duración estimada	Entregable
1	Auditoría de activos	Autor del proyecto	2 días	Lista de activos registrables
2	Revisión legal	Autor	1 día	Justificación INDAUTOR
3	Limpieza de código	Autor	3 días	Código depurado

4	Selección de fragmentos	Autor	2 días	PDF de fragmentos
5	Integración del manual	Autor	1 día	Manual de usuario final
6	Elaboración de memoria técnica	Autor	3 días	Documento técnico
7	Capturas y anexos	Autor	1 día	Evidencia visual
8	Llenado de RPDA-01	Autor	1 día	Solicitud lista
9	Pago de derechos	Autor	1 día	Comprobante de pago
10	Entrega de expediente	Autor	1 día	Expediente ingresado
11	Seguimiento	Autor	15 días hábiles aprox.	Resolución o prevención

15. Presupuesto estimado

La rúbrica pide expresamente costos actualizados y desglosados.

Con base en la ficha oficial de INDAUTOR, el costo del trámite de registro de obra publicado es de \$367.00 MXN.

A ello se suman costos operativos razonables del expediente:

Concepto	Monto estimado
Pago de derechos de registro de obra	\$367.00
Impresiones y copias de apoyo	\$80.00
Carpeta, separadores y hojas	\$60.00
USB o medio digital de respaldo	\$120.00
Traslado/localización del trámite	\$150.00
Imprevistos menores	\$100.00
Total estimado	\$877.00 MXN

Este presupuesto puede variar según si el trámite se realiza en la misma ciudad, si se aprovecha infraestructura institucional o si se preparan anexos en versión totalmente digital. Para fines académicos, es válido presentar un presupuesto preventivo ligeramente más amplio, siempre que se justifique.

16. Matriz de riesgos

La práctica también pide una estrategia de seguimiento y una matriz de riesgos.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medida preventiva	Plan de respuesta
--------	--------------	---------	-------------------	-------------------

Presentar formato desactualizado	Media	Alto	Verificar ficha oficial antes de llenar	Sustituir por RPDA-01 vigente
Incluir credenciales activas en el código	Alta	Alto	Revisión línea por línea del código exportado	Revocar key y regenerar credencial
No definir correctamente la titularidad	Media	Alto	Redactar declaración de autoría y revisar coautorías	Integrar carta aclaratoria o convenio
Documentación técnica insuficiente	Media	Alto	Elaborar memoria técnica y manuales	Complementar antes del ingreso
Confusión entre INDAUTOR e IMPI	Baja	Alto	Fundamentar con LFDA y tipo de obra	Corregir justificación del organismo
Inconsistencias entre manual y código	Media	Medio	Revisar versión congelada del sistema	Ajustar manual o aclarar limitaciones
Prevención administrativa	Media	Medio	Integrar checklist previo al ingreso	Responder dentro de plazo con anexos
Pérdida de respaldo documental	Baja	Alto	Doble copia física/digital	Restaurar desde respaldo maestro

17. Caso UABC y pertinencia académica

La guía de la práctica menciona investigar también el “caso UABC” y generar documentación correspondiente.

Como no se proporcionó un lineamiento institucional específico de la universidad para propiedad intelectual en este turno, lo metodológicamente correcto es incorporarlo como un apartado adaptado al contexto académico.

Para este caso, se propone considerar los siguientes escenarios:

Escenario 1: proyecto individual del alumno. La titularidad autoral y patrimonial inicial corresponde al estudiante, salvo pacto en contrario.

Escenario 2: proyecto en equipo. Se debe definir quiénes son coautores del software y quién redactará o firmará la solicitud.

Escenario 3: proyecto desarrollado por encargo o dentro de una entidad. Debe aclararse si hay cesión de derechos, instrucción de un tercero o financiamiento que afecte titularidad. Esto conecta directamente con el artículo 103 LFDA en materia de programas de computación desarrollados por empleados.

Escenario 4: proyecto derivado de residencia, incubación o servicio social. Se recomienda revisar lineamientos internos y, en ausencia de convenio específico, anexar una declaración de autoría académica.

Para efectos del presente plan, se asumirá que ElotApp es un proyecto académico desarrollado por el alumno, con autoría individual y sin evidencia de cesión previa. Esa hipótesis es coherente con la información disponible.

18. Actividades complementarias sugeridas

La misma práctica sugiere actividades complementarias como análisis de licencias open source, simulación de trámite, consulta con experto y estudio de caso de infracción.

Para enriquecer la entrega, se propone mencionar brevemente que:

se revisarán dependencias de terceros para verificar que no existan restricciones incompatibles con la presentación del expediente;

se hará una simulación de captura del trámite usando la ficha oficial y el formato vigente;

se dejará asentado que, en una implementación real, convendría una revisión legal previa de titularidad si el proyecto fuese de varios autores;

se mantendrá un registro interno de versiones del software como evidencia complementaria de evolución del proyecto.

19. Conclusiones

El registro de una aplicación como ElotApp no debe verse como un simple trámite administrativo, sino como una acción de formalización del activo tecnológico desarrollado. La evidencia compartida permite afirmar que el proyecto cuenta con elementos suficientes para sostener una estrategia de protección autoral: lógica de negocio, estructura de datos, módulos funcionales, documentación de uso y un componente de inteligencia artificial integrado al flujo operativo del negocio.

Jurídicamente, la vía correcta para este caso es INDAUTOR, ya que la Ley Federal del Derecho de Autor reconoce y protege los programas de cómputo, tanto en código fuente como en código objeto, dentro del régimen de obras protegidas.

Administrativamente, el trámite vigente de registro de obra utiliza el formato RPDA-01, tiene un costo publicado de \$367.00 MXN y un plazo ordinario de resolución de quince días hábiles desde la admisión, lo que permite construir un cronograma realista y actualizado.

Técnicamente, el principal cuidado para este proyecto consiste en la preparación del expediente: depurar claves incrustadas, corregir la codificación de algunos archivos, seleccionar fragmentos representativos del código, complementar el manual funcional con memoria técnica y cuidar la consistencia entre documentación y versión congelada del sistema.

En síntesis, el presente plan de trabajo demuestra que sí es posible llevar a cabo un proceso ordenado, viable y defendible para el registro de ElotApp, siempre que se atiendan de forma anticipada los aspectos legales, documentales y de seguridad del código. Con ello, el proyecto no sólo cumple con la práctica académica, sino que se aproxima a una ruta real de formalización de propiedad intelectual en México.

20. Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). *Ley Federal del Derecho de Autor*. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDA.pdf>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2005). *Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFDA.pdf

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (s. f.). *Obra literaria o artística*. Gobierno de México. <https://tramitesindautor.cultura.gob.mx/tramites-mas-informacion/01/indautor-01-001.html>

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (s. f.). *Solicitud de Registro de Obra (RPDA-01)*. Gobierno de México. https://www.indautor.gob.mx/servicios/documentos_registro/RPDA01.pdf

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (s. f.). *Solicitud de Registro de Obra: Hoja adjunta (RPDA-01-A1)*. Gobierno de México. https://www.indautor.gob.mx/servicios/documentos_registro/RPDA01A1.pdf

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (s. f.). *Guía de llenado de formatos de registro*. Gobierno de México. https://www.indautor.gob.mx/servicios/guias_registro.php

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (s. f.). *Hoja de ayuda para el pago en ventanilla bancaria del trámite INDAUTOR-01-001*. Gobierno de México.

https://www.indautor.gob.mx/servicios/documentos_registro/hapINDAUTOR-01-001.pdf

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (s. f.). *Servicios que ofrece el IMPI: Patentes*. Gobierno de México.

<https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-impi-patentes>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (s. f.). *Servicios que ofrece el IMPI*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-impi>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s. f.). *WIPO Lex: Federal Law on Copyright (Mexico)*. <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/20225>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2024). *Guide to the intellectual property aspects of mobile apps*.

<https://www.wipo.int/documents/d/mobile-apps/docs-wipo-guide-to-ip-aspects.pdf?download=true>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2023). *Expresión creativa: Introducción al derecho de autor y los derechos conexos para las pequeñas y medianas empresas*.

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-918-23-es-creative-expression-an-introduction-to-copyright-and-related-rights-for-small-and-medium-sized-enterprises.pdf>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2025). *Guide to the copyright and related rights treaties administered by WIPO* (2nd ed.).

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-891-1-en-guide-to-the-copyright-and-related-rights-treaties-administered-by-wipo.pdf>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s. f.). *WIPO Lex: Federal Law on the Protection of Industrial Property, Mexico*.

<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/20034>

Diario Oficial de la Federación. (2026, 6 de marzo). *Contenido*.

https://www.dof.gob.mx/nota_to_pdf.php?edicion=MAT&fecha=06%2F03%2F2026